



Projeto Integrador – TDE

Disciplina: Programação Imperativa

Curso: Engenharia da Computação – UNIFAN

Tema Geral: Soluções Computacionais para a Área da

Saúde Data de Apresentação: 28/05/2026

Objetivo do Projeto

Desenvolver, em grupos, um software em **Linguagem C** que ofereça uma solução prática e inovadora para problemas reais da área da saúde, como clínicas médicas, odontológicas, hospitais, laboratórios ou bem-estar.

O projeto deverá integrar os principais conteúdos estudados na disciplina de Programação Imperativa, demonstrando a aplicação prática dos conceitos fundamentais da linguagem C.

Conteúdos Obrigatórios do Trabalho

O projeto deverá obrigatoriamente utilizar os seguintes

conteúdos: • Estruturas condicionais (if, else, switch)

• Estruturas de repetição (for, while, do while)

• Vetores e/ou matrizes

• Funções

• Structs

• Manipulação de Arquivos

• Ponteiros

Descrição Geral da Atividade

Cada grupo deverá:

1. Desenvolver um software funcional em Linguagem C voltado para a área da saúde;
2. O sistema deve possuir:

- Menu interativo;
 - Cadastro de informações;
 - Relatórios;
 - Processamento de dados;
 - Operações lógicas e matemáticas;
3. Implementar comentários no código explicando o funcionamento das funções;
4. Elaborar uma apresentação em slides contendo:
- Tema do projeto;
 - Objetivo do sistema;
 - Problema solucionado;
 - Explicação da lógica do programa;
 - Demonstração do funcionamento;
 - Explicação das funções e estruturas utilizadas;
 - Resultados obtidos;
5. Apresentar o software em funcionamento para a

turma. **Requisitos Técnicos Obrigatórios**

O software deverá conter obrigatoriamente:

1. Entrada e Saída de Dados

2. Estruturas Condicionais

Aplicações:

- Validação de dados;
- Menu principal;
- Controle de acesso;
- Verificação de estoque;

3. Estruturas de Repetição

Aplicações:

- Cadastros;
- Relatórios;
- Buscas;

- Menus repetitivos.

4. Vetores e Matrizes

Utilização para:

- Armazenamento de pacientes;
- Controle de horários;
- Dados médicos;
- Histórico de atendimentos;
- Controle de leitos.

5. Uso de Structs (Obrigatório)

O projeto deverá utilizar estruturas (struct) para organizar os dados do sistema. Aplicações:

- Cadastro de pacientes;
- Médicos;
- Medicamentos;
- Consultas;
- Vacinas;
- Internações.

6. Manipulação de Arquivos (Obrigatório)

O sistema deverá salvar e ler informações em arquivos .txt ou .dat. Aplicações:

- Salvar pacientes cadastrados;
- Histórico médico;
- Controle de estoque;
- Relatórios;
- Dados persistentes do sistema.

7. Uso de Ponteiros (Obrigatório)

O projeto deverá utilizar ponteiros em funções ou manipulação de memória. Aplicações:

- Alteração de dados;
- Passagem por referência;

- Manipulação de structs;
- Vetores dinâmicos;
- Organização do código.

Interface do Sistema

O programa deverá possuir interface textual amigável no terminal. Exemplo:

```
=====
```

```
SISTEMA HOSPITALAR
```

```
=====
```

```
1 - Cadastrar Paciente
```

```
2 - Listar Pacientes
```

```
3 - Buscar Paciente
```

```
4 - Salvar em Arquivo
```

```
0 - Sair
```

Escolha:

Organização dos Grupos

- Até 4 integrantes por grupo;
- Os temas não poderão ser repetidos entre os grupos.

Temas Sugeridos

Gru	Tema	Descrição
po		Agendamento Médico Cadastro
1	Controle de Medicamentos	s e consultas Estoque e validade
2	Monitor de Saúde Pessoal	IMC, pressão, glicemia
3	Gestão de Clínica Odontológica	Histórico e procedimentos
4	Controle de Vacinação	Registro de vacinas
5	Gerenciamento Hospitalar	Controle de leitos
6	Programa de Bem-Estar	Exercícios e hidratação
7		

Sugestões de Funcionalidades

Os grupos poderão implementar:

- Login de administrador;
- Relatórios automáticos;
- Busca de pacientes;
- Ordenação de registros;
- Estatísticas;
- Alertas de estoque;
- Histórico médico;
- Backup em arquivos.

Critérios de Avaliação

Critério	Descrição
Funcionalidade	O sistema funciona corretamente dos conteúdos Uso correto de C, structs, s e arquivos Código limpo e comentado Solução inovadora Clareza e domínio do conteúdo Cooperação do grupo
Organização do código	
Criatividade	
Apresentação	
Trabalho em equipe	

Entrega Final

Cada grupo deverá entregar:

- Código-fonte .c
- Slides da apresentação
- Relatório simples do projeto
- Arquivos utilizados pelo sistema

Desafios Extras

- Sistema com senha;
- Relatórios estatísticos;

- Interface gráfica – Utilizar IA;
- Uso de memória dinâmica (malloc);
- Integração com IA;